Fasit – blandet øving

Svar og fremgangsmåte · Samme nummerering som oppgavearket

Oppgave 1

Skriv som et produkt av primtall og bokstaver.

$$10x^2$$

$$= 10 \cdot x \cdot x$$

$$= 2 \cdot 5 \cdot x \cdot x$$

$10 = 2 \cdot 5$, og x^2 betyr to x-er ganget sammen.

Oppgave 2

Regn ut og trekk sammen.

$$2(x + 4)$$

$$= 2 \cdot x + 2 \cdot 4$$

$$= 2x + 8$$

Gang 2 med begge ledd.

Oppgave 3

Forkort så mye som mulig.

$$\frac{6x}{3x}$$

$$= \frac{3x \cdot 2}{3x}$$

$$= 2$$

Del oppe og nede på 3x.
Vilkår: $x \neq 0$

Oppgave 4

Regn ut og trekk sammen.

$$(x + 1)(x + 2)$$

$$= x^2 + 2x + x + 2$$

$$= x^2 + 3x + 2$$

Gang alle med alle. Samle 2x + x.

Fasit – blandet øving

Svar og fremgangsmåte · Samme nummerering som oppgavearket

Oppgave 5

Regn ut og trekk sammen.

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{5}$$
$$= \frac{x + x}{5}$$
$$= \frac{2x}{5}$$

Nevneren er 5 i begge. Legg sammen tellerne.

Oppgave 6

Regn ut og trekk sammen.

$$4x - (x + 2)$$
$$= 4x - x - 2$$
$$= 3x - 2$$

Bytt begge fortegn inni parentesen. Samle $4x - x$.

Oppgave 7

Sett størst mulig felles faktor utenfor parentesen.

$$5x - 10$$
$$= 5 \cdot x - 5 \cdot 2$$
$$= 5(x - 2)$$

5 er felles. Minustegnet blir med inn i parentesen.

Oppgave 8

Regn ut og trekk sammen.

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{4}$$
$$= \frac{2x}{4} + \frac{x}{4}$$
$$= \frac{3x}{4}$$

Utvid første brøk med 2.

Fasit – blandet øving

Svar og fremgangsmåte · Samme nummerering som oppgavearket

Oppgave 9

Forkort så mye som mulig.

$$\frac{2x + 6}{2}$$

$$= \frac{2(x + 3)}{2}$$

$$= x + 3$$

Sett 2 utenfor parentesen før du forkorter.

Oppgave 10

Regn ut og trekk sammen.

$$(x + 3)(x - 1)$$

$$= x^2 - x + 3x - 3$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Ta med -1 i begge gangestykkene der det brukes.

Oppgave 11 · Ekstra

Regn ut og trekk sammen.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{2}{2x} + \frac{x}{2x}$$

$$= \frac{x + 2}{2x}$$

Fellesnevner er $2x$. Utvid med 2 i første brøk og x i andre.
Vilkår: $x \neq 0$

Oppgave 12 · Ekstra

Sett størst mulig felles faktor utenfor parentesen.

$$6x^2 - 9x$$

$$= 3x \cdot 2x - 3x \cdot 3$$

$$= 3x(2x - 3)$$

$3x$ er felles. $6x^2 : 3x = 2x$ og $9x : 3x = 3$.

Fasit – blandet øving

Svar og fremgangsmåte · Samme nummerering som oppgavearket

Oppgave 13 · Ekstra

Regn ut og trekk sammen.

$$(2x + 1)(x + 2)$$

$$= 2x^2 + 4x + x + 2$$

$$= 2x^2 + 5x + 2$$

$2x \cdot x = 2x^2$. Samle $4x + x$.

Oppgave 14 · Ekstra

Forkort så mye som mulig.

$$\frac{2x + 4}{3x + 6}$$

$$= \frac{2(x + 2)}{3(x + 2)}$$

$$= \frac{2}{3}$$

Faktoriser begge. Hele parentesen $x + 2$ er felles.
Vilkår: $x \neq -2$

Oppgave 15 · Ekstra

Regn ut og trekk sammen.

$$3(x + 2) - 2(x - 1)$$

$$= 3x + 6 - 2x + 2$$

$$= x + 8$$

Gang -2 med begge ledd i siste parentes. $-2 \cdot (-1) = +2$.